Práctica 2: Discriminación de precios

1. Costo marginal creciente

En clase suponemos que el costo marginal del monopolista es constante, lo cual simplifica considerablemente el análisis de la discriminación de precios y sus efectos. Considere la situación de un monopolista con costo marginal creciente y analice el efecto de la discriminación de precios sobre su beneficio. Muestre con un gráfico que una cuestión relevante aquí es la factibilidad (o el costo) de separar el proceso productivo por mercado

2. DP3

Un monopolista enfrenta un mercado con dos tipos de consumidores, cuyas funciones de demanda son $p_1(q_1) = 360 - 2q_1$ y $p_2(q_2) = 240 - 3q_2$. La función de costos del monopolista es $C(q) = 40q$

a) Suponga inicialmente que no es posible discriminar precios. Muestre analítica y gráficamente que la función de demanda viene dada por:

$$q(p) = \begin{cases} 0 & si \quad p \geq 360 \\ 180 - \frac{1}{2}p & si \quad 360 \geq p \geq 240 \\ 260 - \frac{5}{6}p & si \quad 240 \geq p \end{cases}$$

b) Obtenga la demanda inversa y muestre que esta viene dada por:

$$p(q) = \begin{cases} 0 & si \quad q \geq 260 \\ 312 - \frac{6}{5}q & si \quad 260 \geq q \geq 60 \\ 360 - 2q & si \quad 60 \geq q \end{cases}$$

c) Obtenga el resultado de equilibrio y realice un gráfico

d) Compute el excedente total generado

e) Ahora considere la posibilidad de que el monopolista aplique discriminación de precios de tercer grado (es decir, que pueda diferenciar a los consumidores). Obtenga el resultado de equilibrio y compute el excedente total generado

f) Muestre que la cantidad total producida es la misma que la obtenida sin discriminación

g) Muestre que el monopolista cobra un precio mayor a los consumidores cuya demanda es más inelástica

3. DP3 y la apertura de mercados

Repita el ejercicio anterior pero ahora suponga que las funciones de demanda son $p_1(q_1) = 200 - q_1$ y $p_2(q_2) = 100 - 2q_2$. Explique en qué difiere este caso del anterior y obtenga conclusiones respecto del efecto de la discriminación de precios de tercer grado sobre el bienestar social

4. DP3 II

Ahora suponga que existen tres tipos de consumidores, con funciones de demanda $q_1(p) = 800 - 0{,}2p$, $q_2(p) = 400 - p$ y $q_3(p) = 700 - 0{,}4p$. Repita el análisis anterior

5. DP3 y mercado secundario

Un monopolista enfrenta dos mercados diferenciados geográficamente con funciones de demanda $q_1(p_1) = 55 - p_1$ y $q_2(p_2) = 70 - p_2$. El costo marginal es constante e igual a 5

a) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista aplica discriminación de precios de tercer grado y calcule el beneficio del monopolista

b) Ahora suponga que los consumidores pueden transportar el bien de un mercado al otro pagando un costo de transporte de 5 y que esto permite abrir un mercado secundario (es decir, los consumidores compran el bien y lo venden a otros consumidores). Obtenga el beneficio del monopolista

c) Muestre que no discriminar precios conduciría a un resultado superior para el monopolista

d) El mercado secundario impone una restricción a la posibilidad del monopolista de discriminar precios. Suponga que el monopolista incorpora esa restricción. Escriba el problema de maximización de beneficios con sus correspondientes restricciones (no olvide las condiciones de no negatividad, son relevantes en este problema)

e) Qué ocurriría si los consumidores tienen menor disposición a pagar por un bien adquirido en el mercado secundario? Eso beneficiaría al monopolista?

6. DP1 y tarifa en dos partes

Un monopolista enfrenta un mercado con dos tipos de consumidores, cuyas funciones de demanda inversa son $p_1(q_1) = 5 - 0{,}5q_1$ y $p_2(q_2) = 10 - q_2$. El costo marginal es constante e igual a 2. Las cantidades de cada tipo de consumidores son n_1 y n_2

a) Suponga que es posible implementar discriminación de precios de primer grado mediante una tarifa en dos partes. Obtenga las tarifas y el beneficio del monopolista

b) Ahora suponga que es posible implementar una tarifa en dos partes pero no es posible discriminar precios (la tarifa será la misma para todos los consumidores). Obtenga la tarifa en dos partes tal que:

i) Todos los consumidores compran el bien

ii) Solo los consumidores de mayor demanda compran el bien

c) Obtenga una condición bajo la cual es óptimo abastecer a todos los consumidores en el caso de que discriminar no sea posible (pista: esta condición depende de n_1 y n_2 o, más precisamente, del ratio entre ellos)

7. DP2

Un monopolista enfrenta un mercado con dos tipos de consumidores, cuyas funciones de demanda inversa son $p(q) = 30 - q$ y $p(q) = 10 - 2q$. El costo marginal es constante e igual a 2. Los consumidores no pueden ser diferenciados por el monopolista

a) Suponga que el monopolista desea implementar discriminación de precios de primer grado mediante precios en bloque. Calcule los precios y los paquetes que ofrecerá

b) Muestre que esta asignación no es factible debido a incompatibilidad de incentivos

c) Explique intuitivamente la restricción de compatibilidad de incentivos que enfrenta el monopolista

d) Diseñe un menú que respete la RCI y provea a cada tipo de consumidor la cantidad socialmente óptima del bien

e) Muestre, sin embargo, que el menú anterior no es óptimo si la cantidad de cada tipo de consumidor es igual (por ejemplo, calcule el beneficio que se obtendría reduciendo en una unidad el paquete menor)

8. Demandas no lineales

Considere un mercado con dos tipos de consumidores, cuyas funciones de demanda inversa son $p_1(q_1) = 90 - q_1^2$ y $p_2(q_2) = 25 - q_2^2$. El costo marginal es constante e igual a 9.

a) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista aplica discriminación de precios de tercer grado. Calcule beneficio del monopolista y excedente de los consumidores

b) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista aplica discriminación de precios de primer grado. Calcule beneficio del monopolista y excedente de los consumidores

c) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista aplica discriminación de precios de segundo grado. Suponga que los paquetes ofrecidos contienen las cantidades eficientes. Calcule beneficio del monopolista y excedente de los consumidores

d) Suponga que existen 6 consumidores tipo 2 por cada consumidor tipo 1. Determine si el monopolista prefiere implementar el menú de paquetes obtenido en el punto anterior o abastecer solo a una parte del mercado con un precio en bloque